L1: Üç-Foton Pozitronyum Spektrumu — arXiv:2605.21289 Denk. (12)'nin Düzeltmesi ve Bir Saatlik Laboratuvar Testi

Fahri Meral

20 Ekim 2026

Özet

arXiv:2605.21289'da (Denk. (12)) kullanılan orto-pozitronyum üç-foton spektral şekli, 1949 Ore–Powell ifadesinin logaritmasız (ln'siz) hâlidir ve fiziksel olarak tutarsızdır: normalize değildir ($\int_1^{511} \Omega \, \mathrm{d}E = 2343.47$, 1 olmalıdır) ve düşük enerji davranışı E^{-2} olarak ıraksar; yani yok olması gereken foton sayısından fazlasını öngörür. Doğru ifade, 1949 makalesinin $\ln(1-x)$ çarpanlarını taşır, tam olarak normaldir ($\int_0^{511} \Omega \, \mathrm{d}E = 1$, 5×10^{-13} hassasiyetle) ve $x = E/m_e \to 0$ iken $\Omega(x) \sim \frac{5}{3}x$ ile sönümlenir. 5 μCi ^{22}Na kaynağı, silika aerojel ve küçük bir HPGe dedektörle yapılacak *tek saatlik* bir ölçümün iki formu 7×10^5'den büyük standart sapma ile ayırdığını gösteriyoruz; yani düzeltme doğrudan bir laboratuvar tezgâhında sınanabilir. Burada raporlanan ölçüm *yapılmamıştır, önerilmiştir*: aşağıdaki sayılar protokolün öngörülen sonucudur ve düzeltmenin kendisi için kanıt, yayımlanmış denklemin 1949 aslına karşı kaynak metni denetimidir. Protokolün tamamı, üç aday spektrum ve tüm sayısal makine bu mektupla birlikte yayımlanmaktadır.

1 Sorun

Ortogonal-pozitronyumun (o-Ps) üç-foton spektral şekli $\Omega(E_{\mathrm{em}}/m_e)$, arXiv:2605.21289'daki [2] ekstragalaktik 511 keV çizgisi modelinde spektral şekil üzerinden girer. Yayımlanan Denk. (12) şu ifadedir:

$$\Omega(E) = \frac{2}{m_e(\pi^2 - 9)} \left[\frac{E(m_e - E)}{(2m_e - E)^2} + \frac{2m_e - E}{E} + \frac{2m_e(m_e - E)}{E^2} - \frac{2m_e(m_e - E)^2}{(2m_e - E)^3} \right], \qquad (1)$$

$m_e = 511$ keV ile. Bu, 1949 Ore–Powell ifadesinin ln'siz varyantıdır [1]: aslında taşıdığı $\ln(1-x)$ çarpanları yoktur. İki bağımsız belirti doğar ve ikisi de nicel kullanım için ölümcüldür:

1. *Normalizasyon.* Denk. (1) yerine konduğunda $\int_1^{511} \Omega \, \mathrm{d}E = 2343.47$ çıkar, 1 değil. İntegrali kendi normalizasyonunun üç büyüklük mertebesi kadar aşan bir spektral şekil olasılık yoğunluğu olamaz.

2. *Düşük-enerji ıraksaması.* Üçüncü terim $2m_e^2/E^2$ gibi davranır: şekil $E \to 0$ iken karesel ıraksar, oysa üç-foton faz uzayı orada sönümlenmek zorundadır. Doğru ifade ise $\Omega(x) \sim \frac{5}{3}x$, yani $O(E) \propto E$ sağlar.

Fiziksel olarak doğru form, üçüncü ve dördüncü terimleri

$$\frac{2m_e(m_e-E)}{E^2}-\frac{2m_e(m_e-E)^2}{(2m_e-E)^3}\;\longrightarrow\;\frac{2m_e(m_e-E)}{(2m_e-E)^2}-\frac{2m_e(m_e-E)^2}{(2m_e-E)^3}+\ln(1-x)\text{ çarpanları,}\quad(2)$$

şeklinde düzeltir; yani 1949 ifadesinin $\ln(1-x)$ çarpanları geri konmuş hâlidir: tam olarak normaldir ($\int_0^{511}\Omega\,\mathrm{d}E=1$, 5×10^{-13} hassasiyetle) ve $E\to0$'da sönümlenir. Kısmi bir onarım — yalnız üçüncü terimde $E^2\to(2m_e-E)^2$ ikamesi — ikinci terimin $1/E$ kutbunu bırakır ve $\int_1^{511}\Omega\,\mathrm{d}E=27.147$ verir; o da 1 değildir.

2 Bu neden tek bir denklemden ibaret değil

511 keV çizgi şekli, difüz pozitron annihilation akısını haritalamak ve karanlık madde annihilation kanallarına kısıtlar koymak için kullanılır [2, 3]. Yanlış bir spektral şekil, doğrudan çıkarılan akıya ve buradan türetilen karanlık madde sınırlarına birim mertebesinde hata olarak yayılır. Hata kozmetik değildir: yayımlanmış bir astrofizik çıkarımda birim mertebesinde hatadır ve normalizasyon kontrol edilmedikçe görünmez.

3 Bir saatlik laboratuvar testi

Üç aday şekil bir bant-oranı ölçümüyle ayrılır. $5\,\mu$Ci (1.85×10^5 Bq) ^{22}Na kaynağı, silika aerojel hedef ($f_{\mathrm{Ps}}=0.55$), katı açı $\times$ verim $\epsilon=0.02$ ve 3600 s toplama süresi, $\sigma=0.85$ keV'lik bir HPGe ile (511 keV'de FWHM ≈2.00 keV) alınır. Dedekte edilen üç-foton sayısı $N_{3\gamma}=Af_{\beta^+}f_{\mathrm{Ps}}\frac{3}{4}\epsilon\,t=4.96\times10^6$ ve ayırt edici büyüklük, spektral şeklin kendisine ait olan bant oranıdır: $R=N_{[10,100]}/N_{[350,490]}$.

Tablo 1: **Üç aday spektrum için bir saatlik ölçümün öngörülen sonucu.** Ölçüm yapılmamıştır; bunlar protokolün öngörüleridir. Yalnız Poisson hataları.

Form	$N_{[10,100]}$	$N_{[350,490]}$	R
Düzeltilmiş 1949 (exact)	1.847×10^5	2.195×10^6	0.08414 ± 0.00020
Yayımlanan (ln'siz)	1.047×10^9	6.570×10^6	159.37 ± 0.06
Kısmi onarım	5.112×10^7	5.494×10^6	9.305 ± 0.004

Ayrım kesindir: düzeltilmiş ve yayımlanan formlar R'de 7.8×10^5 standart sapma ile ayrılır; ayrıca yayımlanan form düşük-enerji bandında düzeltilmiş formdan 5.67×10^3 kat fazla sayım öngörür — tek başına $2.4\times10^6\,\sigma$'luk bir fazlalık ve gerçekçi hiçbir dedektörü doyuracak bir sayım hızı. Bir dakikalık toplama bile $10^5\,\sigma$ mertebesinde ayrımı korur. Banddaki baskın fiziksel arka plan sınanan üç-foton kontinuumunun kendisidir; bu yüzden ayırt edici büyüklük alışılmış anlamda arka planla sınırlı değildir. Artık arka planda on kat belirsizlik olsa bile ayrım $10^4\,\sigma$'nun üzerindedir.

4 Ne iddia ediliyor, ne edilmiyor

Düzeltmenin kanıtı bir *kaynak denetimidir*: yayımlanmış denklem terim terim 1949 aslıyla ve literatürdeki bağımsız kontrollerle karşılaştırılmıştır. Burada önerilen laboratuvar testi bu denetimin

çürütme testidir ve *yapılmamıştır*; yürütülebilmesi ve karşılaştırılabilmesi için öngörülen sonucu raporluyoruz. Bu mektubun hiçbir iddiası, serinin modeline bağlı değildir; bu yüzden seriden ayrı olarak sunulmaktadır.

5 Yeniden-üretilebilirlik

Tüm makine bu mektupla birlikte yayımlanmıştır: üç spektral şekil, bant integralleri, dedekte edilen sayım ve ayrım hesabı ve bağımsız sayısal kontroller (exact formun integrali 5×10^{-13} ile 1'e eşittir ve düşük-enerji davranışının E'ye doğrusal olduğu doğrulanır). Çalıştırma talimatları ek depoların README dosyasındadır.

Kaynaklar

[1] Ore, A. & Powell, J. L. (1949). Three-photon annihilation of an electron-positron pair. *Phys. Rev.* ***75***, 1696–1699.

[2] Siegert, T. & Yoneda, H. (2026). On the possibility of an extragalactic positron annihilation signal. arXiv:2605.21289.

[3] Yoneda, H., Siegert, T. & Mittal, S. (2025). Imaging the positron annihilation line with 20 years of INTEGRAL/SPI observations. *Astron. Astrophys.* ***702***, A220. arXiv:2509.01066.

[4] Positronium Working Group (1995). Report of the IUPAP positronium panel. *Prog. Part. Nucl. Phys.* ***17***, 219–287.